

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 24-FS-44-0569 Fecha de Emisión 15-oct-24 Página 1 de 4

Descripción del ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IV BRIGADA AÉREA
Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53
Descripción del ítem : TRUE RMS MULTIMETER
Fabricante : FLUKE
Número de Parte/Modelo : 179 Número de Serie : 14280462

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 15-oct-24 Fecha de Vencimiento : 15-oct-25
Lugar de Calibración : LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ELÉCTRICA, DTS SpA.
Condiciones Ambientales : Temperatura : $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$ Humedad Relativa : $50 \pm 30\%$
Procedimiento : Fluke 179 Service Manual (March 2001)
Intervalo de Calibración : 12 meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	N° de Parte	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
MULTI-PRODUCT CALIBRATOR	FLUKE	5522A	6056901	113981	2-nov-24	METRACAL	NIST

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones. Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma y sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 24-FS-44-0569

Página 2 a 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA
		INICIAL	FINAL		
Root Difference Square guardbanding method used.					
AC VOLTAGE					
600 mV Range					
45 Hz	300,0 mV	300,2 mV	300,2 mV	0,2 mV	296,7 a 303,3 mV
6 V Range					
500 Hz	5,000 V	4,997 V	4,997 V	-0,003 V	4,947 a 5,053 V
1 kHz	5,000 V	4,954 V	4,954 V	-0,046 V	4,897 a 5,103 V
60 V Range					
45 Hz	50,00 V	49,99 V	49,99 V	-0,01 V	49,47 a 50,53 V
1 kHz	50,00 V	50,11 V	50,11 V	0,11 V	48,97 a 51,03 V
600 V Range					
45 Hz	300,0 V	300,1 V	300,1 V	0,1 V	296,7 a 303,3 V
500 Hz	500,0 V	500,8 V	500,8 V	0,8 V	494,7 a 505,3 V
1 kHz	500,0 V	500,8 V	500,8 V	0,8 V	489,7 a 510,3 V
1000 V Range					
45 Hz	1000 V	997 V	997 V	-3 V	987 a 1013 V
AC VOLTAGE FREQUENCY					
99.99 Hz Range					
1 V	45,00 Hz	45,00 Hz	45,00 Hz	0,00 Hz	44,95 a 45,05 Hz
99.99 kHz Range					
5 V	50,00 kHz	50,00 kHz	50,00 kHz	0,00 kHz	49,94 a 50,06 kHz
DC VOLTAGE					
6 V Range					
---	5,000 V	5,000 V	5,000 V	0,000 V	4,994 a 5,006 V
600 V Range					
---	300,0 V	300,0 V	300,0 V	0,0 V	299,5 a 300,5 V
1000V Range					
---	1000 V	1000 V	1000 V	0 V	997 a 1004 V
---	-1000 V	-1000 V	-1000 V	0 V	-1004 a -997 V
DC VOLTAGE FREQUENCY					
3 V	45,00 Hz	45,00 Hz	45,00 Hz	0,00 Hz	44,95 a 45,05 Hz
30 V	50,00 kHz	50,00 kHz	50,00 kHz	0,00 kHz	49,94 a 50,06 kHz
DC MILLIVOLTS					
---	30,0 mV	30,0 mV	30,0 mV	0,0 mV	29,8 a 30,2 mV

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 24-FS-44-0569

Página 3 a 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA
		INICIAL	FINAL		
---	-300,0 mV	-300,0 mV	-300,0 mV	0,0 mV	-300,5 a -299,5 mV
---	600,0 mV	599,9 mV	599,9 mV	-0,1 mV	599,3 a 600,7 mV
TEMPERATURE					
---	0,0 °C	0,8 °C	0,8 °C	0,8 °C	-1,0 a 1,0 °C
---	-40,0 °C	-39,2 °C	-39,2 °C	0,8 °C	-41,4 a -38,6 °C
---	400,0 °C	400,5 °C	400,5 °C	0,5 °C	395,0 a 405,0 °C
RESISTANCE					
600 Ohms Range					
---	500,0 Ω	500,0 Ω	500,0 Ω	0,0 Ω	495,3 a 504,7 Ohm
50 MOhms Range					
---	19,00 MΩ	18,99 MΩ	18,99 MΩ	-0,01 MΩ	18,68 a 19,32 MOhm
CAPACITANCE					
1000 nF Range					
---	900 nF	900 nF	900 nF	0 nF	887 a 913 nF
CONTINUITY					
Tone On @ 25 Ohms					
Tone Off @ 250 Ohms					
DIODE TEST					
---	2,000 V	1,998 V	1,998 V	-0,002 V	1,978 a 2,022 V
AC MILLIAMPS					
60 mA Range					
45 Hz	3,00 mA	3,01 mA	3,01 mA	0,01 mA	2,92 a 3,08 mA
1 kHz	50,00 mA	49,99 mA	49,99 mA	-0,01 mA	49,22 a 50,78 mA
400 mA Range					
1 kHz	400,0 mA	399,5 mA	399,5 mA	-0,5 mA	393,7 a 406,3 mA
AC AMPS					
6 A Range					
45 Hz	4,000 A	4,000 A	4,000 A	0,000 A	3,937 a 4,063 A
10A Range					
1 kHz	9,00 A	9,00 A	9,00 A	0,00 A	8,84 a 9,16 A
DC MILLIAMPS					
60 mA Range					
---	3,00 mA	3,01 mA	3,01 mA	0,01 mA	2,94 a 3,06 mA
---	50,00 mA	50,00 mA	50,00 mA	0,00 mA	49,47 a 50,53 mA

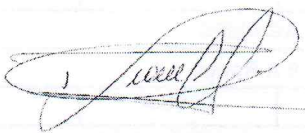
DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 24-FS-44-0569

Página 4 a 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA
		INICIAL	FINAL		
400 mA Range					
---	-400,0 mA	-400,0 mA	-400,0 mA	0,0 mA	-404,3 a -395,7 mA
DC AMPS					
6 A Range					
---	4,000 A	4,002 A	4,002 A	0,002 A	3,957 a 4,043 A
10 A Range					
---	-9,00 A	-9,00 A	-9,00 A	0,00 A	-9,12 a -8,88 A


FRANCISCO SEGUEL NEIRA
TÉCNICO METRÓLOGO

**LUIS
HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO**

Firmado
digitalmente por
LUIS HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO
Fecha: 2024.10.15
09:18:17 -03'00'

RESPONSABLE TÉCNICO
LABORATORIO DE CALIBRACIONES

Fin del certificado de calibración